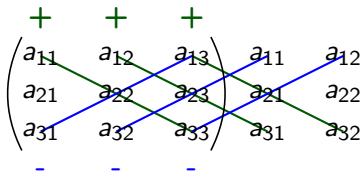


Determinantenberechnung für $n = 3$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

Merkregel (Regel von Sarrus)



Achtung: Dieses Schema funktioniert nur für $n = 3$.

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} + & + & + \\ 1 & 2 \\ 4 & -5 \\ 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot (-5) \cdot 1 + 2 \cdot 6 \cdot 1 + (-2) \cdot 4 \cdot 0 \\ &\quad - 1 \cdot (-5) \cdot (-2) - 0 \cdot 6 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot 2 \\ &= -5 + 12 - 10 - 8 = -11 \end{aligned}$$

Determinantenberechnung von „oberen Dreiecksmatrizen“

Bsp.i

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -7 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} - 0 + 0 - 0$$

$$= 1 \cdot 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - 0 + 0$$

$$= 1 \cdot 2 \cdot (3 \cdot 4 - 0 \cdot 5) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$$

Determinantenberechnung von „oberen Dreiecksmatrizen“

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn} = \prod_{k=1}^n a_{kk}$$

Laplacescher Entwicklungssatz

Satz (ohne Beweis)

Sei A eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten.

- Für jedes $l \in \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+l} a_{kl} \det A_{kl}.$$

Spaltenindex



(„Entwicklung nach Spalte l “)

Laplacescher Entwicklungssatz

Satz (ohne Beweis)

Sei A eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten.

- Für jedes $l \in \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+l} a_{kl} \det A_{kl}.$$

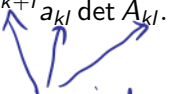
(„Entwicklung nach Spalte l “)

- Für jedes $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\det A = \sum_{l=1}^n (-1)^{k+l} a_{kl} \det A_{kl}.$$

(„Entwicklung nach Zeile k “)

Zeilenindex



Beispiel:

$$1) \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \sum_{l=1}^n (-1)^{k+l} a_{kl} \det A_{kl}.$$

Entwicklung
nach 3. Zeile

$$\sum_{l=1}^n (-1)^{3+l} a_{3l} \det A_{3l}$$

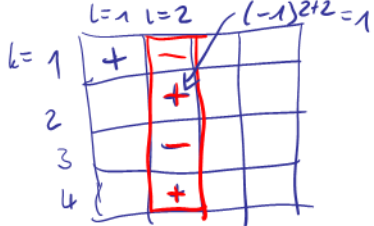
$$= + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix} - 0 + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

$l=1 \qquad \qquad \qquad l=2 \qquad \qquad \qquad l=3$

$$= 2 \cdot 6 - (-5)(-2) + 1 \cdot (-5) - 4 \cdot 2$$
$$= 12 - 10 - 5 - 8 = -11$$

	$l_1 \rightarrow$	1	2	3
$k \downarrow$	1	+	-	+
	2	-	+	-
	3	+	-	+

$$2) \quad \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Entwicklung
nach 2. Spalte

$$-1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 0 - 0 + (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \dots = -21.$$

Bsp.: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$

Entwicklung
ohne
Vorzeichenwechsel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} : 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4 \neq 0$$

Der VZ-Wechsel ist wichtig und

beeinflusst die Eigenschaft, ob das Ergebnis 0 ist oder nicht.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2$$

$$3 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 2$$

Laplacescher Entwicklungssatz

Satz (ohne Beweis)

Sei A eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten.

- Für jedes $l \in \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+l} a_{kl} \det A_{kl}.$$

(„Entwicklung nach Spalte l “)

- Für jedes $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\det A = \sum_{l=1}^n (-1)^{k+l} a_{kl} \det A_{kl}.$$

(„Entwicklung nach Zeile k “)

Bemerkung

- ▶ Enthält A eine *Nullzeile* oder *Nullspalte*, so ist

$$\det A = 0.$$

- ▶ Ist $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, so ist die **Transponierte** A^T von A gegeben durch

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Bsp.: für Transponierte

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$\det A$ existiert nicht, da A nicht quadratisch.

Bemerkung

- ▶ Enthält A eine *Nullzeile* oder *Nullspalte*, so ist

$$\det A = 0.$$

- ▶ Ist $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, so ist die **Transponierte** A^T von A gegeben durch

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Ist A eine quadratische Matrix, so ist

$$\det(A) = \det(A^T).$$

Bsp.: $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, B^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

$\det B = \det B^T,$

Änderung von $\det$ unter elementaren Zeilenumformungen

Man kann zeigen, dass sich die Determinante einer Matrix unter elementaren Zeilenumformungen wie folgt verhält:

- (Z_1) Die Determinante ändert ihr Vorzeichen bei Vertauschung zweier Zeilen.
- (Z_2) Die Determinante wird mit λ multipliziert bei Multiplikation einer Zeile mit $\lambda \neq 0$.
- (Z_3) Die Determinante ändert sich nicht, addiert man das Vielfache einer Zeile zu einer anderen.

Bemerkung

Die Determinante wird 0 bei Multiplikation einer Zeile mit 0. (Dies ist jedoch keine elementare Zeilenumformung.)

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}; \det A = 2 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-1) = -3$$

- Vertauschung der Zeilen von A :

$$\det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) = 3 = -\det A.$$

- Multiplikation der ersten Zeile von A mit 5:

$$\det \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = 10 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-5) = -15 = 5 \cdot \det A.$$

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}; \det A = 2 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-1) = -3$$

- ▶ Vertauschung der Zeilen von A :

$$\det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) = 3 = -\det A.$$

- ▶ Multiplikation der ersten Zeile von A mit 5:

$$\det \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = 10 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-5) = -15 = 5 \cdot \det A.$$

- ▶ Subtraktion des Zweifachen von Zeile (i) zu Zeile (ii) von A :

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - (-5) \cdot (-1) = -3 = \det A.$$

Beispiel: Berechnung der Determinante mit elementaren Zeilenumformungen.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 8 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Zeilentausch}} = - \det \begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{iii}) - \frac{1}{2}(\text{i})$$

$$= - \det \begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = -4 \cdot 1 \cdot (-3) = 12$$

Obere Dreiecksmatrix

$$\text{oder} \quad - \det \begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = - \det \begin{pmatrix} 4 \cdot 1 & 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= -4 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\text{iii}) - 2(\text{i})} = -4 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$= -4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-3) = 12.$$

Änderung von $\det$ unter elementaren Spaltenumformungen

Entsprechendes gilt auch für Spaltenumformungen:

- (S_1) Die Determinante ändert ihr Vorzeichen bei Vertauschung zweier Spalten.
- (S_2) Die Determinante wird mit λ multipliziert bei Multiplikation einer Spalte mit $\lambda \neq 0$.
- (S_3) Die Determinante ändert sich nicht, addiert man das Vielfache einer Spalte zu einer anderen.

Bemerkung

Die Determinante wird 0 bei Multiplikation einer Spalte mit 0.
(Dies ist jedoch keine elementare Spaltenumformung.)

Hinweis

Spaltenumformungen sind beim Gauß-Verfahren zum Lösen linearer Gleichungssysteme nicht erlaubt!

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL IV: Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$ und lineare Abbildungen

1. Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

Definition

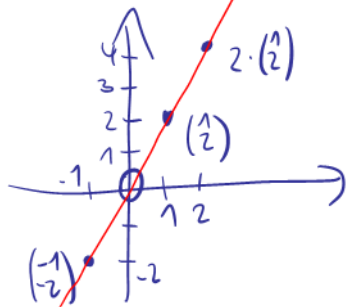
- Unter dem **Vektorraum $\mathbb{R}^n$** verstehen wir die Menge $\mathbb{R}^n$ (siehe Kap. III, S. 71) zusammen mit der **Addition**

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

und der **Skalarmultiplikation**

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

Beispiel:



Bsp. $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

$-1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

Definition

- ▶ Unter dem **Vektorraum $\mathbb{R}^n$** verstehen wir die Menge $\mathbb{R}^n$ (siehe Kap. III, S. 71) zusammen mit der **Addition**

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

und der **Skalarmultiplikation**

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

(Der Malpunkt „ $\cdot$ “ wird meistens weggelassen.)

- ▶ Die Elemente von $\mathbb{R}^n$ werden als **Vektoren** bezeichnet.

Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

Definition (Fortsetzung)

Außerdem definieren wir

$$\blacktriangleright - \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\quad}_{= -1 \cdot} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

Definition (Fortsetzung)

Außerdem definieren wir

$$\blacktriangleright - \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$$

$$\blacktriangleright \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ \vdots \\ x_n - y_n \end{pmatrix}$$

$$\blacktriangleright 0_{\mathbb{R}^n} := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ „Nullvektor“}$$

(Oft schreibt man auch nur 0 statt $0_{\mathbb{R}^n}$.)

Rechenregeln in $\mathbb{R}^n$

andere häufige Notation: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$. In der Mathematik meist ohne Pfeil.

Man prüft leicht nach, dass für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}^n$ folgende Rechenregeln gelten:

(a) $0 \cdot x = 0_{\mathbb{R}^n}$,

$\uparrow \quad \uparrow$
 $\mathbb{R} \quad \mathbb{R}^n$

Rechenregeln in $\mathbb{R}^n$

Man prüft leicht nach, dass für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}^n$ folgende Rechenregeln gelten:

(a) $0 \cdot x = 0_{\mathbb{R}^n},$

(b) $\lambda \cdot 0_{\mathbb{R}^n} = 0_{\mathbb{R}^n},$

(c) $\lambda \cdot x = 0_{\mathbb{R}^n} \Rightarrow \lambda = 0 \text{ oder } x = 0_{\mathbb{R}^n},$

(d) $(-1) \cdot x = -x.$

Vektorräume – allgemein

Eine Menge V zusammen mit einer Addition

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad (v, w) \mapsto v + w$$

und einer **Skalarmultiplikation**

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v$$

heißt **$\mathbb{R}$ -Vektorraum** oder **Vektorraum (VR)** über $\mathbb{R}$ falls:

(V1) $(V, +)$ ist eine kommutative Gruppe.

(V2) Für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{R}, v, w \in V$ gelten:

- ▶ $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$
- ▶ $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$
- ▶ $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v$
- ▶ $1 \cdot v = v$

Ein Element $v \in V$ heißt **Vektor**.

(Ersetzt man $\mathbb{R}$ durch $\mathbb{C}$, so erhält man einen **$\mathbb{C}$ -Vektorraum**.)